

Departamento de Economía · Universidad de Pamplona

Estadística Descriptiva

Módulo complementario · Medidas de posición y box-plot

Sadan De la Cruz

Universidad de Pamplona · 2026-II

Agenda

Cuantiles: definición y taxonomía

Cálculo para datos agrupados

Diagrama de caja (box-plot)

Límites de atipicidad y asimetría

Cierre

1. Cuantiles: definición y taxonomía

Más allá del promedio

- ▶ La media es sensible a valores extremos y puede perder representatividad (Gómez Giraldo, 2021, p. 64-65).
- ▶ Segmentar la población en grupos de igual tamaño permite identificar qué porción captura la renta o sufre la precariedad.
- ▶ Para focalizar subsidios, no basta el ingreso medio: se necesita el umbral del primer quintil.

Objetivos de aprendizaje

- ▶ Diferenciar y clasificar la taxonomía de cuantiles (cuartiles, quintiles, deciles, percentiles).
- ▶ Calcular medidas de posición en datos agrupados (interpolación y límites reales).
- ▶ Construir e interpretar diagramas de caja para comparar sectores o municipios.
- ▶ Diagnosticar asimetría y detectar outliers mediante el coeficiente de variación.

Taxonomía de los cuantiles

Cuantil	Símbolo	Divisiones	% acumulado
Cuartiles	Q	4	25, 50, 75 %
Quintiles	K	5	20, 40, 60, 80 %
Deciles	D	10	10, 20, ..., 90 %
Percentiles	P	100	1, 2, ..., 99 %

Q_2 coincide exactamente con la mediana.

Vulnerabilidad en el Catatumbo

Dato hipotético con fines ilustrativos.

Uso estratégico de quintiles

“El 20 % de los municipios con mayor privación pertenecen al primer quintil de vulnerabilidad.”

- ▶ Los quintiles permiten priorizar inversión en el fragmento más crítico, sin dispersar recursos.
- ▶ Frente al percentil, ofrecen robustez analítica y facilitan la comunicación con tomadores de decisión no técnicos.

2. Cálculo para datos agrupados

Interpolación lineal

Error de agrupamiento (p. 54)

Al agrupar en intervalos, se pierde el valor exacto de cada dato. La interpolación asume distribución uniforme dentro de cada clase.

$$P_r = L_i + \left(\frac{\frac{n \cdot r}{100} - F_{i-1}}{f_i} \right) \cdot C$$

L_i : límite real inferior · n : tamaño muestra · r : orden del cuantil · F_{i-1} : acumulada anterior · f_i : frecuencia de clase · C : amplitud

Ejemplo: sector calzado de Cúcuta

Dato hipotético con fines ilustrativos.

Intervalo (miles COP)	L_i	f_i	F_i
[1.000 – 1.500)	999.5	20	20
[1.500 – 2.000)	1.499.5	50	70
[2.000 – 2.500)	1.999.5	80	150
[2.500 – 3.000)	2.499.5	50	200

Posición D_3 : $200 \cdot 0,3 = 60 \rightarrow 2.^{\text{o}}$ intervalo.

$$D_3 = 1,499,5 + \left(\frac{60-20}{50}\right) \cdot 500 = 1,899,5$$

Ejercicio propuesto

En una tabla de frecuencias hipotética sobre hectáreas de palma de aceite en Tibú con $n = 80$, si el Q_2 (mediana) cae en un intervalo de amplitud $C = 10$ y frecuencia $f_i = 25$, halle su valor e interprete la concentración de la tierra.

3. Diagrama de caja (box-plot)

Resumen de cinco números

- ▶ Mínimo, Q_1 , Q_2 (mediana), Q_3 , máximo.
- ▶ **La caja:** representa el rango intercuartílico $RIC = Q_3 - Q_1$ (50 % central).
- ▶ **Los bigotes:** se extienden hasta el valor más alejado dentro de los límites de atipicidad (1.5 veces el RIC).

Algoritmo de construcción

1. Dibujar una escala numérica.
2. Ubicar Q_1 y Q_3 ; dibujar la caja entre ellos.
3. Trazar la línea de la mediana (Q_2) dentro de la caja.
4. Calcular los límites de atipicidad (vallas).
5. Extender los bigotes hasta los valores dentro de las vallas.
6. Marcar los *outliers* fuera de los bigotes.

Enfoque territorial (hipotético)

Desempleo en el área metropolitana

Una caja **larga** indica alta inestabilidad laboral y heterogeneidad en la búsqueda de empleo; una caja **corta** sugiere un fenómeno más uniforme y estructural.

4. Límites de atipicidad y asimetría

Límites (vallas)

$$LI = Q_1 - 1,5 \cdot RIC \quad LS = Q_3 + 1,5 \cdot RIC$$

Diagnóstico de asimetría (p. 94-96)

Sesgo positivo: mediana cerca de Q_1 , bigote superior más largo.

Simétrica: mediana centrada en la caja.

Sesgo negativo: mediana cerca de Q_3 .

Outliers y coeficiente de variación

No eliminar sin análisis

Los outliers disparan el $CV = (S/\bar{X}) \cdot 100$ (p. 91), pues inflan la desviación estándar. Un rendimiento atípico por hectárea puede volver poco representativo el promedio departamental para el resto de productores.

- Identificar el outlier: ¿error de medición, o modelo de productividad a replicar?

Ejercicio propuesto

Si $Q_1 = 450$ y $Q_3 = 600$ para el precio hipotético de la carga de café, y un municipio registra un precio de 900, determine matemáticamente si es un valor atípico.

5. Cierre

Para llevar

- ▶ Los cuantiles amplían la lectura de los datos más allá del promedio.
- ▶ Percentiles, cuartiles, quintiles y deciles permiten segmentar la distribución con rigor.
- ▶ El box-plot es la herramienta visual por excelencia para estudiar forma, dispersión y atipicidad.
- ▶ En estadística aplicada, su potencia comparativa lo convierte en un recurso indispensable.

Referencias

- ▶ Gómez Giraldo, H. (2021). *Estadística* (2.^a ed.). Universidad Nacional de Colombia.
- ▶ Levin, R. I. & Rubin, D. S. *Estadística para administración y economía*.
- ▶ *Estadística para Administración y Negocios; Estadistica_negocios.pdf; Introducción a la estadística descriptiva.*

Las menciones a DANE, GEIH y Cámara de Comercio son contexto territorial ilustrativo; los datos numéricos asociados son hipotéticos.